วัชพืช และ การควบคุม





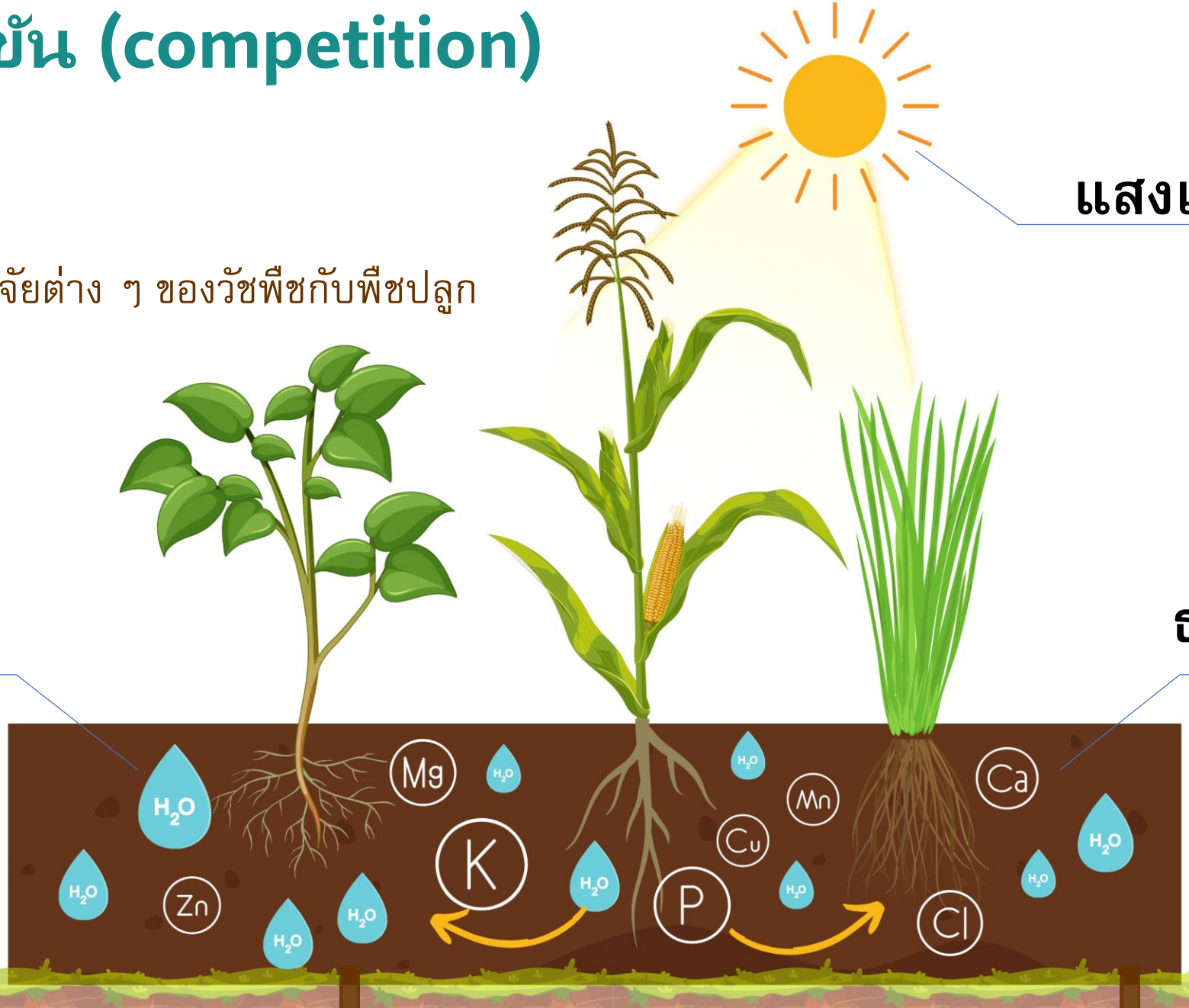


รศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี

สาขาวิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.089-1481616
e-mail address: gsanti@kku.ac.th

การแข่งขัน (competition)

การแก่งแย่งปัจจัยต่าง ๆ ของวัชพืชกับพืชปลูก



ดัดแปลงจาก พรชัย (2540)

ระยะวิกฤตของการแข่งขันกับวัชพืช

(critical period of competition)

→ ช่วงเวลาที่**พืชปลูกอ่อนแอ**หรือได้รับผลกระทบจากการแข่งขันกับวัชพืชมากที่สุด แปรเปลี่ยนไปตาม

» ชนิดของ**พืช**

» ชนิด**วัชพืช**

» **สภาพแวดล้อม**



ระยะวิกฤตของการแข่งขันกับวัชพืช

(critical period of competition)

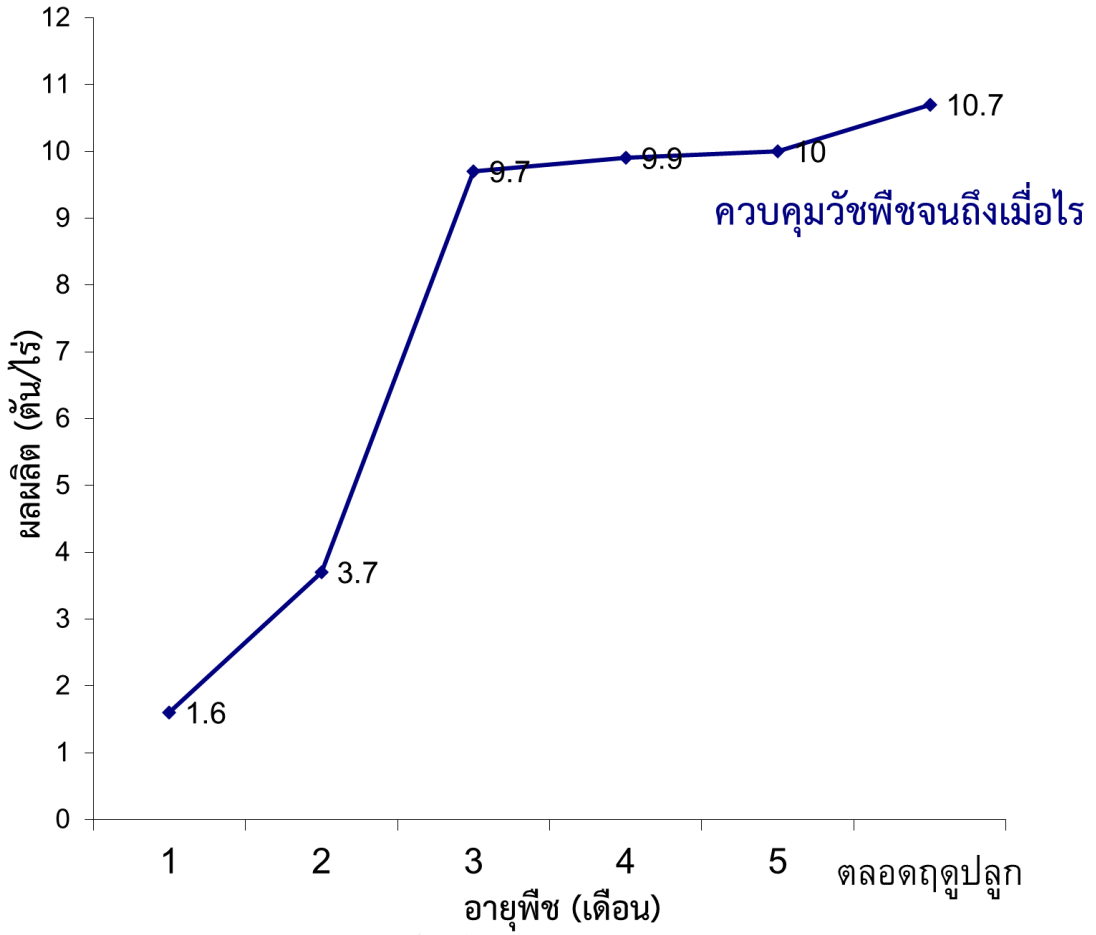
ผลผลิตของอ้อยฤดูฝนเมื่อมีการกำจัดวัชพืชในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน

ช่วงเวลา	ผลผลิต (ตัน/ไร่)
ควบคุมวัชพืช 1 เดือน	1.6
ควบคุมวัชพืช 2 เดือน	3.7
ควบคุมวัชพืช 3 เดือน	9.7
ควบคุมวัชพืช 4 เดือน	9.9
ควบคุมวัชพืช 5 เดือน	10.0
ควบคุมวัชพืชตลอดฤดูปลูก	10.7

ระยะวิกฤตของการแข่งขันกับวัชพืช

(critical period of competition)

ผลผลิตของอ้อยที่แข่งขันกับวัชพืชที่ปลูกในฤดูฝน



ระยะวิกฤตของการแข่งขันกับวัชพืช

(critical period of competition)

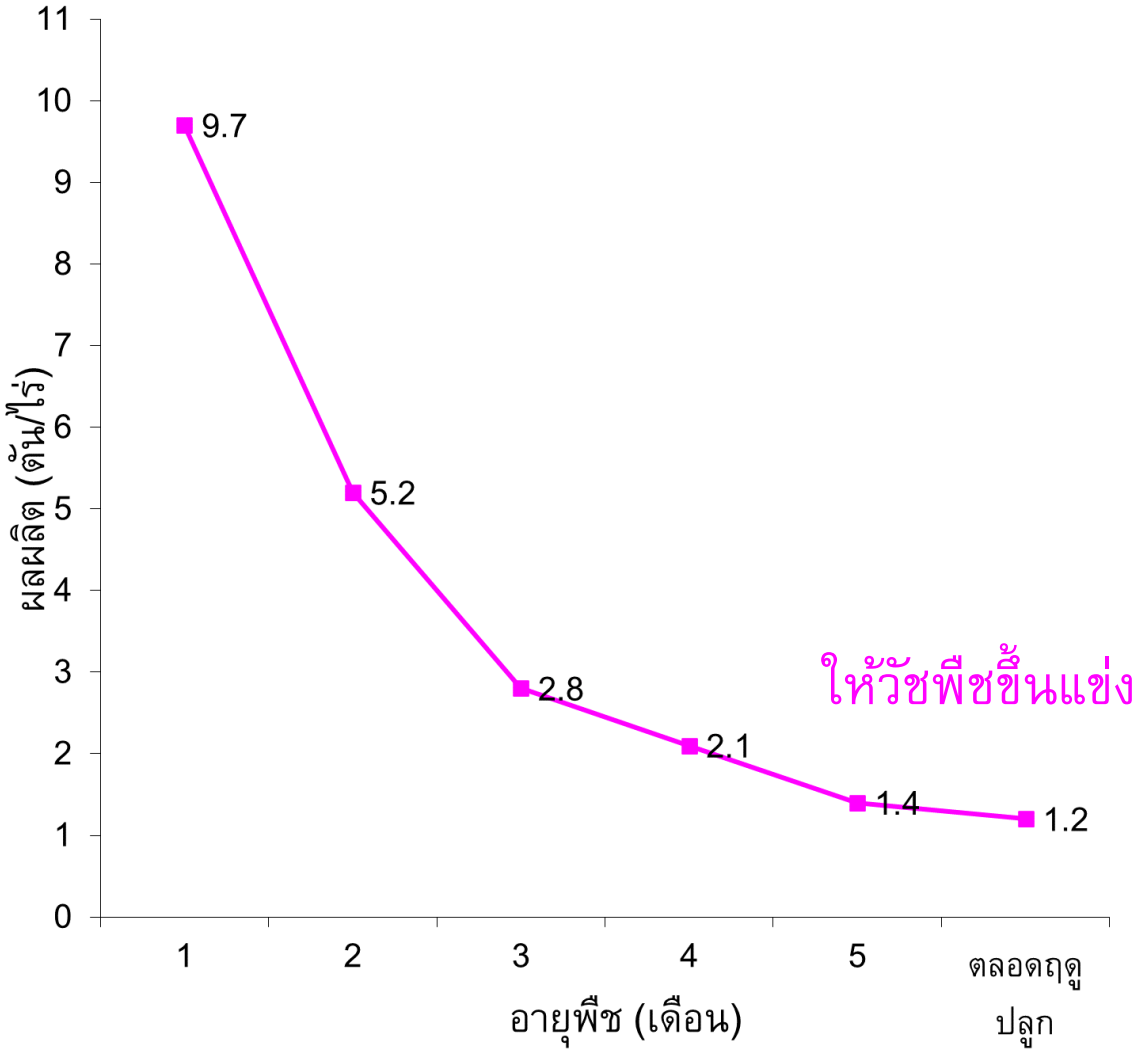
ผลผลิตของอ้อยฤดูฝนเมื่อมีการกำจัดวัชพืชในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน

ช่วงเวลา	ผลผลิต (ตัน/ไร่)
ให้วัชพืชขึ้นแข่ง 1 เดือน	9.7
ให้วัชพืชขึ้นแข่ง 2 เดือน	5.2
ให้วัชพืชขึ้นแข่ง 3 เดือน	2.8
ให้วัชพืชขึ้นแข่ง 4 เดือน	2.1
ให้วัชพืชขึ้นแข่ง 5 เดือน	1.4
ให้วัชพืชขึ้นแข่งตลอดฤดูปลูก	1.2

ระยะวิกฤตของการแข่งขันกับวัชพืช

(critical period of competition)

ผลผลิตของอ้อยที่แข่งขันกับวัชพืชที่ปลูกในฤดูฝน

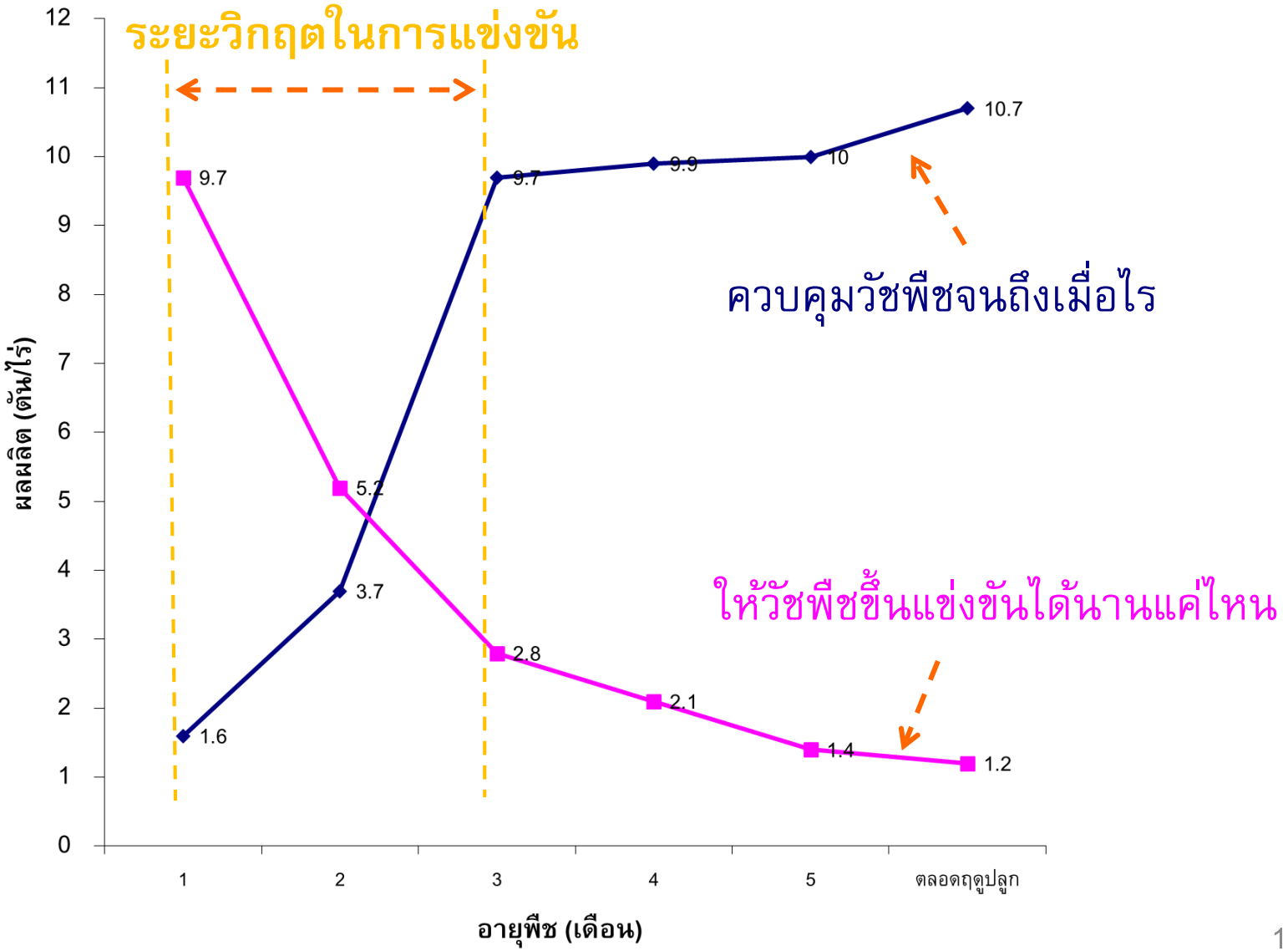


ให้วัชพืชขึ้นแข่งขันได้นานแค่ไหน

ระยะวิกฤตของการแข่งขันกับวัชพืช

(critical period of competition)

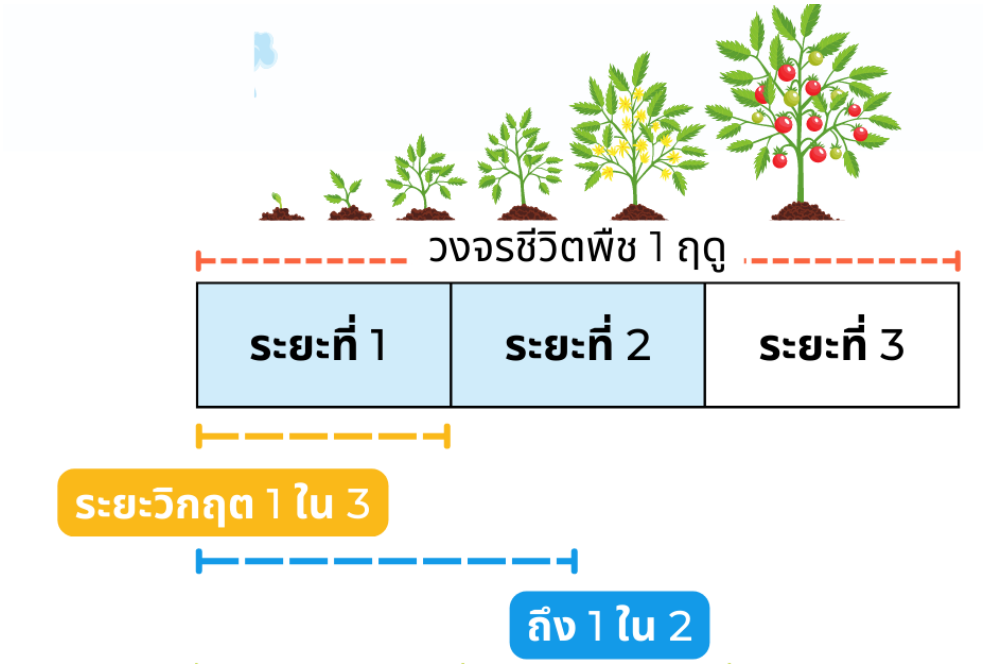
ระยะวิกฤตของอ้อยที่แข่งขันกับวัชพืชที่ปลูกในฤดูฝน



ระยะวิกฤตของการแข่งขันกับวัชพืช

(critical period of competition)

การแข่งขันจะเกิดรุนแรงที่สุดใน**ระยะหนึ่งในสามถึงหนึ่งในสองของวงจรชีวิตของพืช** ส่วนวัชพืชที่เกิดขึ้นหลังระยะนี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย ต่อการเจริญเติบโตหรือผลผลิตของพืช แต่อาจทำให้คุณภาพของผลผลิตด้อยลงหรือทำความยุ่งยากในการเก็บเกี่ยว ระยะวิกฤตนี้จะเป็นประโยชน์ ในการตัดสินใจว่า



- การกำจัดวัชพืชควรจะทำในช่วงใด
- ทำอยู่นานแค่ไหน
- หรือช่วงเวลาใดที่ไม่จำเป็นต้องทำการกำจัดวัชพืช

ระยะวิกฤตของการแข่งขันกับวัชพืช
(critical period of competition)

ระยะวิกฤตของการแข่งขันของวัชพืชกับพืชปลูกบางชนิด

ชนิดของพืช	ระยะเวลาหลังจากปลูก (วัน)	อายุเก็บเกี่ยว (วัน)
ข้าวโพด	49 (20-30 ในหลายประเทศ)	120
ถั่วเหลือง	42	125
ถั่วเขียว	21-35	60-65
ถั่วลิสง	42	105
ข้าวไร่	40 (40-60 ในบางประเทศ)	120
ข้าวนาดำ	30-40	120
ข้าวโพดฝักสด	25-40	70-75
มันสำปะหลัง	60-90	360-420
อ้อย	30-90	360-420

ที่มา : Mercado (1979)

วัชพืชมีกี่ประเภท??



LAWN SOLUTIONS AUSTRALIA
Call Now or Order Online
1800 325 397
DALEYS TURF
WE STRIVE TO SATISFY

WEED IDENTIFICATION
GUIDE

WEEDS


Bindii
(Soliva sesillis)


Catsear
(Hypochoeris spp.)


Dandelion
(Gnaphalium spp.)


Mallow
(Malva parviflora)


Capeweed
(Artotheca calendula)


Plantain
(Plantago lanceolata)


Pennyweed
(Hydrocotyle tripartita)


Creeping Oxalis
(Oxalis corniculata)


Fleabane
(Conyza spp.)


Clover
(Trifolium spp.)


Mullumbimby Couch
(Cyperus brevifolius)


Wintergrass
(Poa annua)


Crowsfoot
(Eleusine indica &
E. tristachya)


Paspalum
(Paspalum spp.)


Summergrass
(Digitaria sanguinalis,
D. ciliaris)


Nutgrass
(Cyperus rotundus)

★ 459 Bells Creek Road, Beerwah, Qld, 4519 ★ 5494 0470 ★ www.daleysturf.com.au ★
Locally Owned and Operated Since 1992

จำแนกตามวงจรชีวิต (life cycle)

1 วัชพืชฤดูเดียว/ ปีเดียว/ ล้มลุก (annual weeds)

- **งอก ออกดอก ผลิตเมล็ด และ ตาย** ภายใน 1ฤดู หรือ ภายในฤดูเดียว
- **ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด**
- **ตัวอย่างวัชพืช** เช่น
  - กระดุมใบ (*Richadia scabra*)
  - หญ้าตีนนก (*Digitaria ciliaris*)
  - หญ้านกสีชมพู (*Echinochloa colonum*)

งอก
↓
ออกดอก
↓
ผลิตเมล็ด
↓
ตาย

ภายใน 1 ปี

การจำแนกชนิดวัชพืช

จำแนกตามวงจรชีวิต (life cycle)

1 วัชพืชฤดูเดียว/ ปีเดียว/ ล้มลุก (annual weeds)



กระดุมใบ

(*Richadia scabra*)

ภาพ : สุจิตตรา (2566)



หญ้านกสีชมพู

(*Echinochloa colonum*)

ภาพ:http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/echinochloa-colona/fichas/pagina1.htm

จำแนกตามวงจรชีวิต (life cycle)

2 วัชพืชข้ามปี/ หลายฤดู (perennial weeds)

- **งอก ออกดอก ผลิตเมล็ด มีอายุมากกว่า 2 ปี**
- **ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และส่วนขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ**
- **ตัวอย่างวัชพืช** เช่น
  - หญ้าคา (*Imperata cylindrica*)
  - แห้วหมู (*Cyperus rotundus*)



จำแนกตามวงจรชีวิต (life cycle)

2 วัชพืชข้ามปี/ หลายฤดู (perennial weeds)



แห้วหมู

(*Cyperus rotundus*)

ภาพ : สันติไมตรี (2548)



หญ้าคา

(*Imperata cylindrica*)

ภาพ : สันติไมตรี (2549)

การจำแนกชนิดวัชพืช

จำแนกตามสัณฐานวิทยา (morphology)



1 วัชพืชใบแคบ (narrow leaf weeds)

monocotyledon

- ใบเรียว, ยาว, แผ่นใบบาง, แคบ
- เส้นใบขนานกับเส้นกลางใบ (parallel venation)

ตระกูลหญ้า Gramineae (Poaceae)

- มีรอยต่อของกาบใบและแผ่นใบชัดเจน เช่น หญ้าตีนนก (*Digitaria ciliaris*)

ตระกูลกก Cyperaceae (sedge)

- เช่น กกทราย (*Cyperus iria*), แห้วหมู

จำแนกตามสัณฐานวิทยา (morphology)

1 วัชพืชใบแคบ (narrow leaf weeds)



หญ้าข้าวนก

(*Echinochloa crus-galli*)

ภาพ : http://flowers.la.coocan.jp/Poaceae/Echinochloa%20caudata.htm



กกทราย

(*Cyperus iria*)

ภาพ : สันติไมตรี (2548)

จำแนกตามสัณฐานวิทยา (morphology)

2 วัชพืชใบกว้าง (broad leaf weeds)

dicotyledon

- เส้นใบแบบร่างแห (net venation)
- ใบ เมื่อแผ่เต็มที่จะกว้าง

เช่น ผักโขมหนาม (*Amaranthus spinosus*)



ภาพ : สันติไมตรี (2548)

การควบคุมวัชพืช

การควบคุมวัชพืช

1. ทางกายภาพ

- แรงงานคน
- แรงงานสัตว์
- เผา
- เครื่องมือกล

2. การเขตกรรม

- การไถพรวน
- การจัดระบบการปลูกพืช
- เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจาก
- เมล็ดวัชพืช
- ใช้วัสดุคลุมดิน
- การควบคุมระดับน้ำ

3. ทางกฎหมาย

4. ทางชีวภาพ

5. สารกำจัดวัชพืช

5. สารกำจัดวัชพืช

ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช (Herbicide)/ (Chemical methods)



ภาพ: https://baka.co.th/th/products





ภาพ: สันติไมตรี (2564)

ประเภทสารกำจัดวัชพืช (Herbicide)

การใช้

- ใช้ก่อนปลูกพืช
- ใช้หลังปลูกพืชแต่พืชยังไม่งอก
- ใช้หลังพืชปลูกงอกแล้ว

การทำลาย

ใช้ทางดิน (soil application)

ใช้ทางใบ (foliar application)

- **ประเภทสัมผัส**
- **ประเภทดูดซึม**

การเลือก/ไม่เลือกทำลาย

- สารเลือกทำลาย
- สารไม่เลือกทำลาย

ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
(Herbicide)/ (Chemical methods)

ใช้ก่อนปลูกพืช



ภาพ : สันติไมตรี (2551)

- **ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช**
  (Herbicide)/ (Chemical methods)



ภาพ:https://www.deere.co.uk/

ใช้หลังปลูกพืช แต่พืชยังไม่งอก



ภาพ : สันติไมตรี (2563)

ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
(Herbicide)/ (Chemical methods)

ใช้หลัง
พืชปลูกงอกแล้ว



ภาพ : สันติไมตรี (2551)

ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
(Herbicide)/ (Chemical methods)

ใช้ทางใบ

foliar application



ภาพ : สันติไมตรี (2551)

ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

(Herbicide)/ (Chemical methods)

ประเภทสัมผัส

ประเทศไทย**ยกเลิกการใช้**ตั้งแต่

1 มิถุนายน 2563



ภาพ : สันติไมตรี (2547)

ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

(Herbicide)/ (Chemical methods)

ประเภทกึ่งเคลื่อนย้าย



ภาพ : https://www.allkaset.com/IMAGE/package/big25147.jpg

ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
(Herbicide)/ (Chemical methods)

ประเภทดูดซึม



2,4-ดี



ภาพ : สันติไมตรี (2547)

สารไกลฟอเสทประเทศไทย

จำกัดการใช้



สารไกลฟอเสท
จำกัดการใช้

ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
(Herbicide)/ (Chemical methods)

ใช้ทางดิน

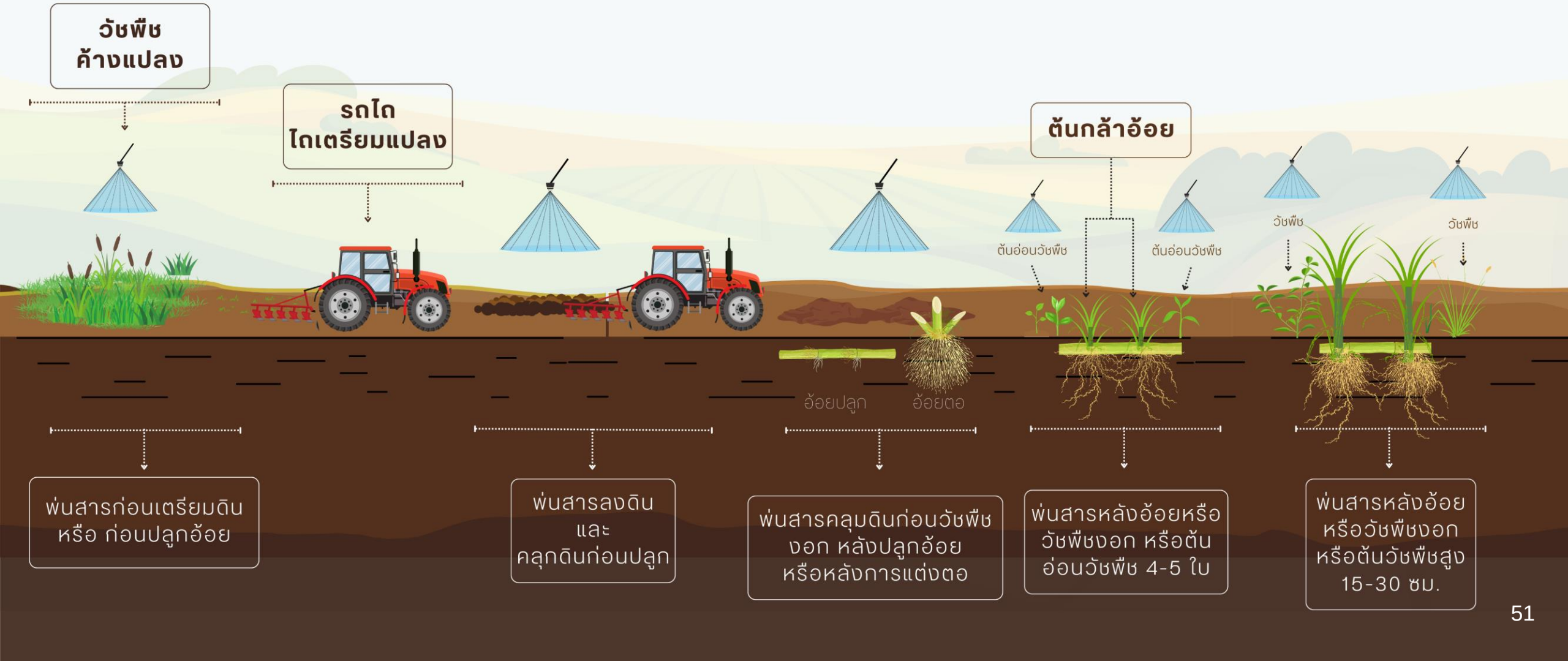
soil application





ภาพ : สันติไมตรี (2564)

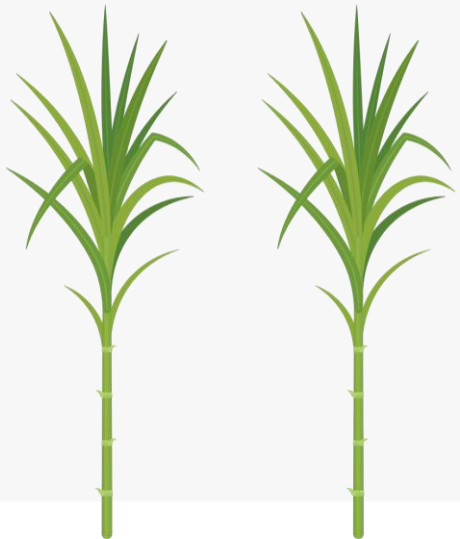
การพ่นสารกำจัดวัชพืชในอ้อย



สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ใน อ้อย

สาร pre-planting
(ระยะก่อนเตรียมดิน)

- glyphosate
- glufosinate-ammonium



สาร pre-emergence
(ยาคุม)

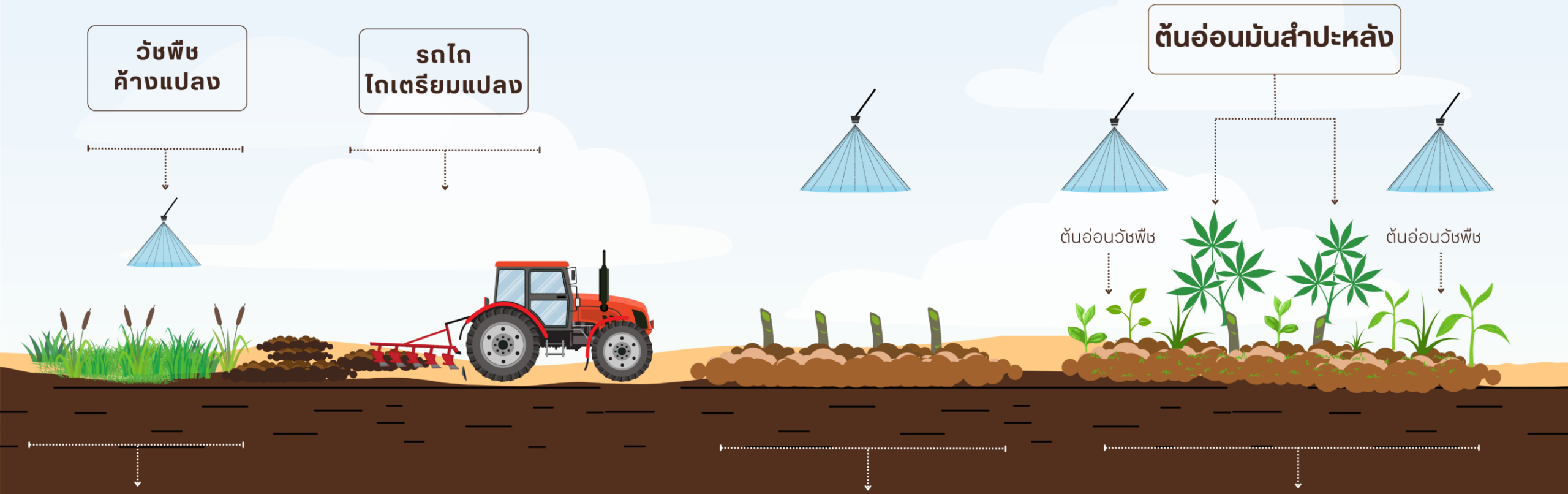
- amicarbazone
- clomazone
- clomazone+ametryn
- isoxaflutole
- metribuzin
- sulfentrazone
- alachlor
- atrazine
- diuron
- imazapic
- pendimethalin
- oxyfluorfen
- oxyfluorfen+diuron
- hexazinone+diuron
- indaziflam

สาร post-emergence
(ยาฆ่า)

Early post-emergence
- ametryn
- 2,4-D
- ametryn+2,4-D
- picloram+ 2,4-D
- asulam-sodium
- metribuzin/2,4-D Na

Late post-emergence
- hexazinone
- diuron/hexazinone
- asulam+diuron
- ametryn/atrazine
- asulam+ioxynil/2,4-D ester

การพ่นสารกำจัดวัชพืชในมันสำปะหลัง



พ่นสารก่อนเตรียมดิน
หรือก่อนปลูกมันสำปะหลัง

พ่นสารคลุมดินก่อนวัชพืชงอก
และก่อนมันสำปะหลังงอก

พ่นสารหลังปลูกมันสำปะหลัง
หรือวัชพืชงอก มีจำนวน 3-5 ใบ

สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ใน มันสำปะหลัง



สาร pre-planting

(ระยะก่อนเตรียมดิน)

- glyphosate
- glufosinate-ammonium



สาร pre-emergence

(ยาคุม)

- alachlor
- clomazone
- diuron
- lactofen
- metolachlor
- metribuzin
- flumioxazin

สาร post-emergence

(ยาฆ่า)

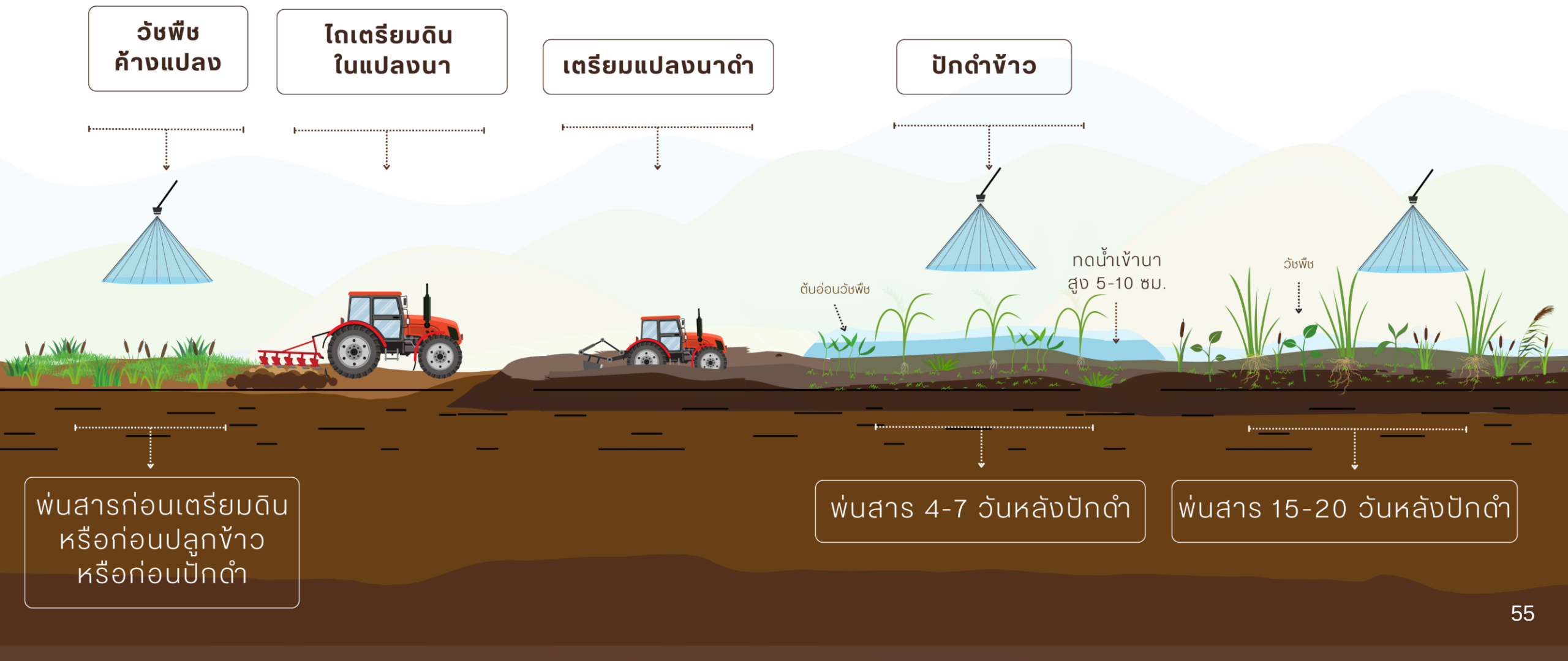
Early post-emergence

- fenoxapro-p-ethyl
- fluazifop-p-butyl
- haloxyfop-R-metyl
- quizalofop-p-tenfuryl

Late post-emergence

- glyphosate
- glufosinate-ammonium

การพ่นสารกำจัดวัชพืชในนาดำ



สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในนาข้าว: ข้าวนาดำ

สาร pre-planting (ระยะก่อนเตรียมดิน)

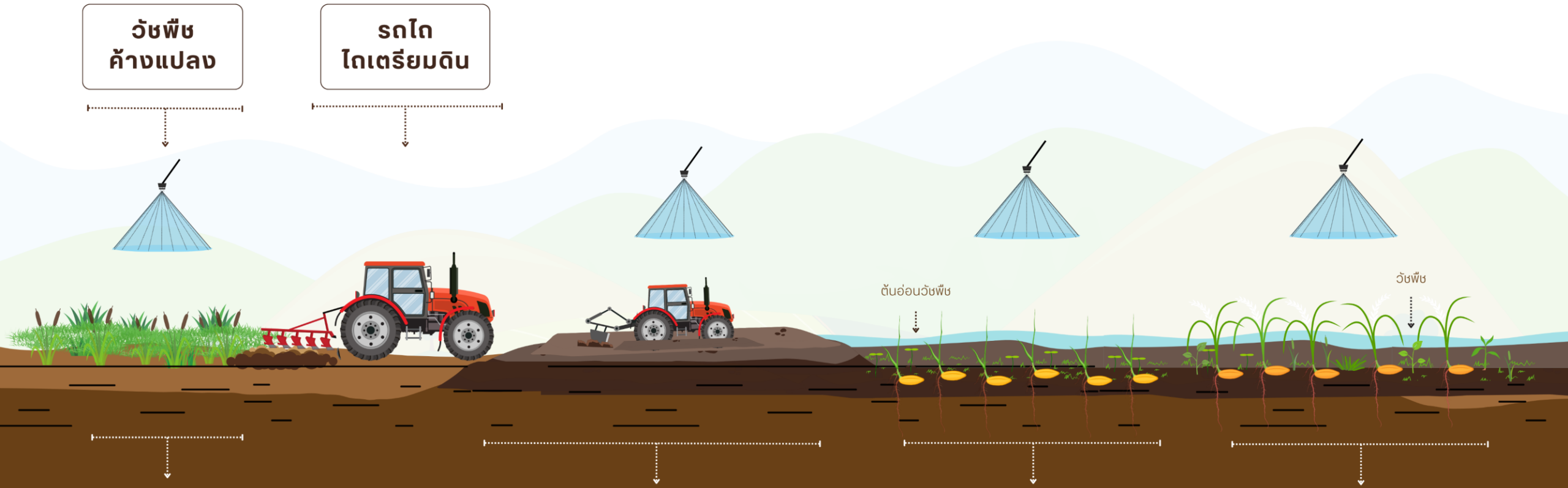
- glufosinate-ammonium



สาร pre-emergence (ระยะหลังปักดำข้าว)

- bensulfuron-methyl
- oxadiazon
- pretilachlor
- thiobencarb
- flufenacet
- 2,4-D /butachlor
- 2,4-D /thiobencarb
- dimethenamid
- 2,4-D
- 2,4-D/ propanil
- molinate/prooanil
- propanil
- propanil/thiobencarb

การพ่นสารกำจัดวัชพืชในนาหว่านน้ำตม



พ่นสารก่อนเตรียมดิน
หรือก่อนหว่านข้าว

พ่นสารหลังปรับเกือกเสร็จแล้ว
และ ก่อนหว่านข้าว

พ่นสารหลังหว่านข้าว
3-7 วันหลังหว่านข้าว

พ่นสารหลังหว่านข้าว
15-20 วันหลังหว่านข้าว

สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในนาข้าว: ข้าวนาหว่านน้ำตม

สาร pre-planting
(ระยะก่อนเตรียมดิน)

- glufosinate-ammonium



สาร pre-emergence
(ระยะหลังปรับเทือก ก่อนหว่านข้าว)

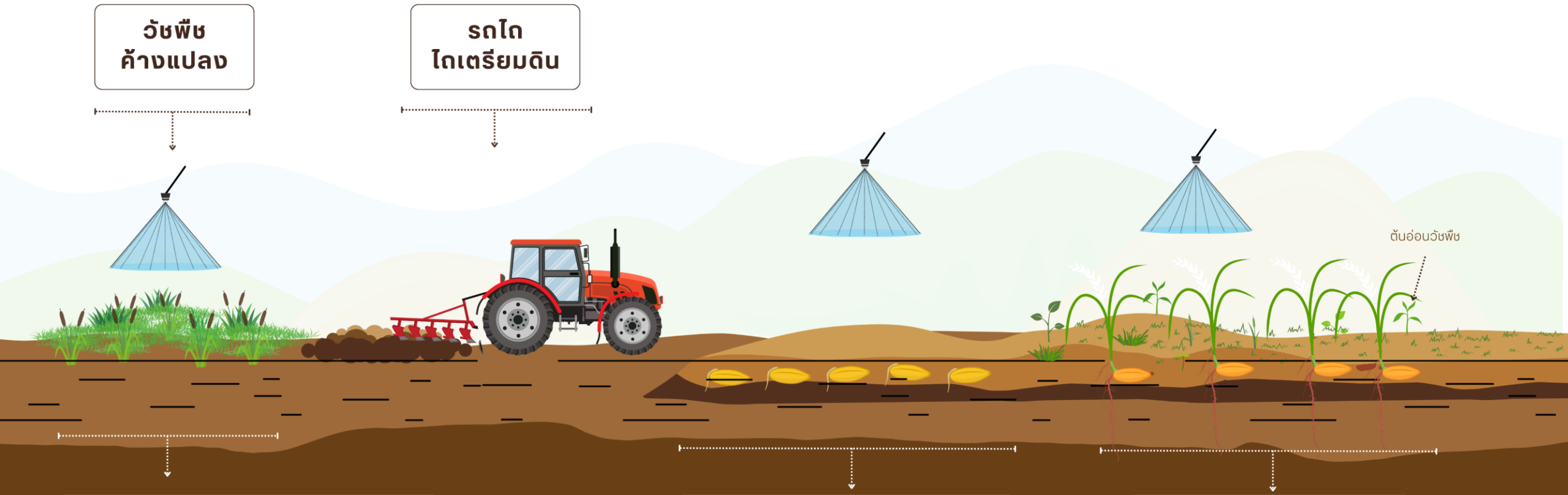
- dimethenamid
- alachlor
- butachlor
- oxyfluorfen
- pretilachlor
- thiobencarb

สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในนาข้าว: ข้าวนาหว่านน้ำตม

สาร post-emergence (หลังหว่านข้าว)

- pretilachlor
- clomazone
- butachlor
- butachlor/propanil
- oxaziclomefone
- thiobencarb
- penoxsulam
- bensulfuron-methyl
- ethoxysulfuron
- bispyribac-sodium
- clomazone / propanil
- 2,4-D / butachlor
- 2,4-D / oxadiazon
- 2,4-D / thiobencarb
- 2,4-D / propanil
- thiobencarb+butachlor
- fenoxaprop-p-ethyl
- metsulfuron-methyl
- cyhalofop-butyl
- pyribenzoxim
- bensulfuron-methyl/quinclorac
- cyhalofop-butyl/penoxsulam
- bensulfuron-methyl / metsulfuron-methyl
- chlorimuron-ethyl / metsulfuron-methyl
- pyribenzoxim/fenoxaprop-p-ethyl
- molinate/propanil
- propanil
- propanil/thiobencarb
- pyrazosulfuron-ethyl
- fentrazamide / propanil
- quinclorac

การพ่นสารกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้ง และข้าวไร่



สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในนาข้าว: นาหว่านข้าวแห้ง และข้าวไร่

สาร pre-planting
(ระยะก่อนเตรียมดิน)

- glufosinate-ammonium



สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในนาข้าว: นาหว่านข้าวแห้ง และข้าวไร่

สาร pre-emergence (ระยะหลังหว่านหรือหยอดข้าว)

- 2,4-D / oxadiazon
- oxadiazon
- butachlor+oxadiazon
- oxaziclomefone
- oxyfluorfen
- pendimethalin



สาร post-emergence (ระยะหลังข้าวงอก)

- 2,4-D
- fenoxaprop-p-ethyl
- 2,4-D / propanil
- molinate / propanil
- propanil / thiobencarb
- chlorimuron-ethyl/metsulfuron-methyl

สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ใน ข้าวโพด



สาร pre-planting

- glyphosate



สาร pre-emergence

- alachlor
- atrazine
- isoxaflutole
- metolachlor
- acetochlor
- pendimethalin

สาร post-emergence

- 2,4-D
- metribuzine+ 2,4-D
- atrazine

สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ใน **ถั่วเหลือง**



สาร pre-planting

- glyphosate



สาร pre-emergence

- alachlor
- metribuzin
- imazethapyr
- oxyfluorfen
- clomazone
- oxadiazon
- pendimethalin

สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ใน **ถั่วเหลือง**



สาร post-emergence

Early post-emergence

- imazethapyr
- acifluorfen
- fomesafen+fluazifop-P-butyl
- fenoxaprop-P-ethyl
- haloxifop-methyl
- quizalofop-P-tefuryl
- propaquizaprop
- fluazifop-P-butyl
- sethoxydim

Late post-emergence

- lactofen
- glufosinate-ammonium



สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ใน ถั่วเขียว



สาร pre-planting

- glyphosate



สาร pre-emergence

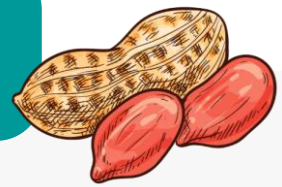
- alachlor
- imazethapyr
- oxadiazon

สาร post-emergence

Early post-emergence

- fomesafen+fluazifop-P-butyl
- fenoxaprop-P-ethyl
- quizalofop-P-tefuryl
- fluazifop-P-butyl

สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ใน ถั่วลิสง



สาร pre-planting

- glyphosate



สาร pre-emergence

- alachlor
- imazethapyr

สาร post-emergence

Early post-emergence

- fenoxaprop-P-ethyl

ขอบคุณค่ะ



รศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี

สาขาวิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.089-1481616
e-mail address: gsanti@kku.ac.th